



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчёт о лабораторной работе № 2

по курсу «Операционные системы»

«Загружаемый модуль ядра (драйвер)»

Студент: Ивенкова О. В.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А. В.

Москва, 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Часть 1. Драйвер в ReactOS	3
1.2	Часть 2. Драйвер в NetBSD	3
2	Практическая реализация	3
2.1	ReactOS	3
2.2	NetBSD	4
3	Результаты	6
3.1	ReactOS	6
3.2	NetBSD	7
4	Выводы	8
	Список литературы	8

1 Постановка задачи

1.1 Часть 1. Драйвер в ReactOS

В созданном в лабораторной работе № 1 рабочем дереве ОС ReactOS создать новый модуль, который представляет собой простейший драйвер, совместимый с ОС Windows NT и ReactOS. Драйвер должен реализовать минимальный набор функций, необходимый для загрузки и выгрузки этого драйвера. В функции инициализации этого драйвера DriverEntry осуществить вывод в отладочный лог, используя макрос DPRINT1, фамилии студента, выполнившего лабораторную работу.

1.2 Часть 2. Драйвер в NetBSD

В виртуальной машине с NetBSD, созданной в лабораторной работе № 1, создать новый загружаемый модуль ядра (loadable kernel module), реализующий простейший драйвер. Драйвер должен содержать минимальный набор функций, необходимый для загрузки и выгрузки этого драйвера. В функции инициализации драйвера осуществить вывод в отладочный лог фамилии студента, выполнившего лабораторную работу. Список загружаемых драйверов можно получить командой `find /stand -type f`, а затем найти код искомого модуля.

2 Практическая реализация

2.1 ReactOS

- Создание модуля

- Перейти в дерево исходного кода ReactOS, полученного в результате выполнения лабораторной работы № 1. Зайти в папку `C:\Users\1\reactos\reactos\drivers`
- Создать в папке `drivers` новую папку с названием, например, `lab2`. (`mkdir lab2`)

- Добавить в конец файла `drivers\CMakeLists.txt` запись `add_subdirectory(lab2)`, для того чтобы папка `lab2` также участвовала в сборке системы
- В папку `drivers\lab2` поместить три файла:
 1. `CMakeLists.txt`, который будет информировать систему сборки о том, что именно и каким именно образом должно быть скомпилировано и линковано (так называемые правила сборки модуля);
 2. `lab2.c` — файл с исходным кодом драйвера;
 3. `lab2.rc` — файл с информацией о драйвере, который используется ReactOS и Windows
- `ninja bootcd`
- создать новую виртуальную машину, указав новый iso-образ
- В работающей системе в виртуальной машине выполнить загрузку драйвера по требованию с помощью следующих команд:
 1. `sc create lab2driver binPath= C:\ReactOS\system32\drivers\lab2.sys type= kernel`
 2. `sc start lab2driver` (запуск модуля, вывод фамилии в файл логов в PuTTY)
- `sc query type= driver` (вывести все драйвера)

2.2 NetBSD

- Создание нового загружаемого модуля ядра

- Создать файл `/usr/src/sys/dev/lab2.c`.
- Добавить минималистичную реализацию драйвера.
- Создать папку `lab2` в `/usr/src/sys/modules/`
- Создать файл `/usr/src/sys/modules/lab2/Makefile`.

- `cd /usr/src/sys/modules/lab2/`
- `make CC=/usr/bin/gcc`
- `modload ./lab2.kmod`

- Способы увидеть результат

- `find /stand -type f | grep "lab2"`(проверка загрузки модуля)
- `modstat | grep "lab2"`(проверка загрузки модуля)
- `dmesg | grep "lab2driver"`(проверка наличия фамилии в отладочном файле)
- `dmesg | tail -10` (проверка наличия фамилии в отладочном файле)

3 Результаты

3.1 ReactOS

Результат для ReactOS представлен на рисунках 1– 2.

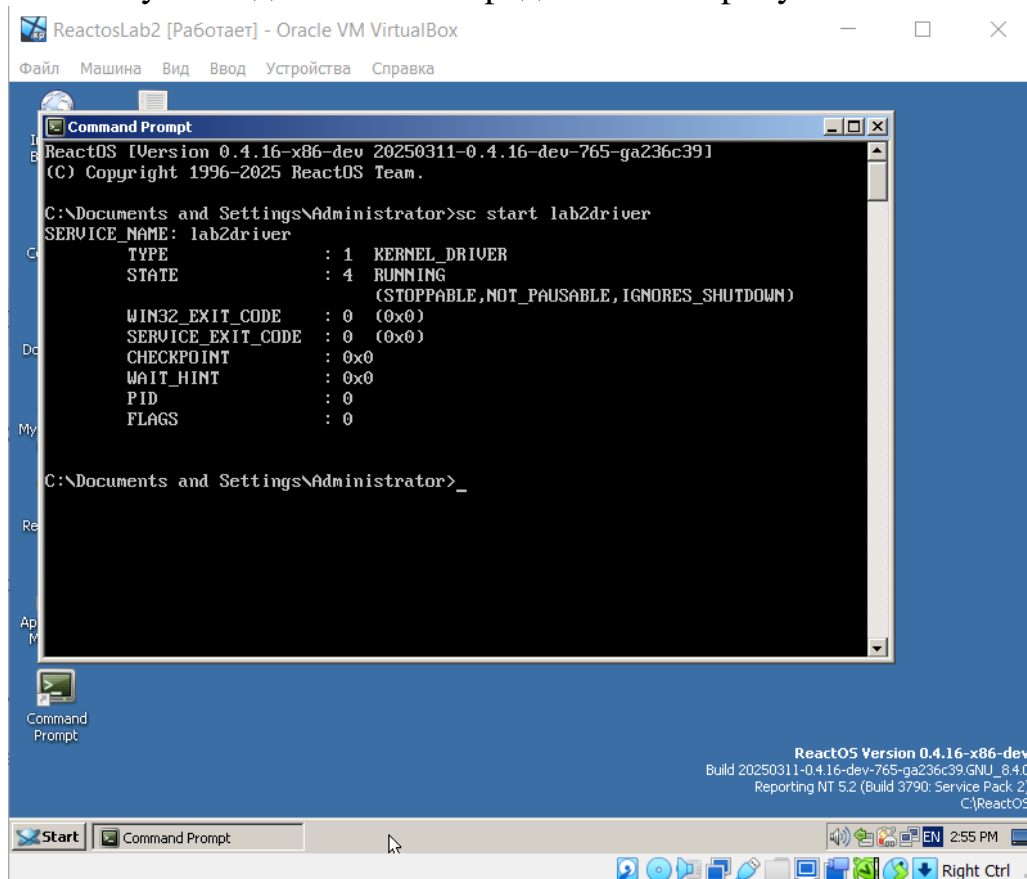


Рис. 1 — Командная строка после запуска модуля lab2driver

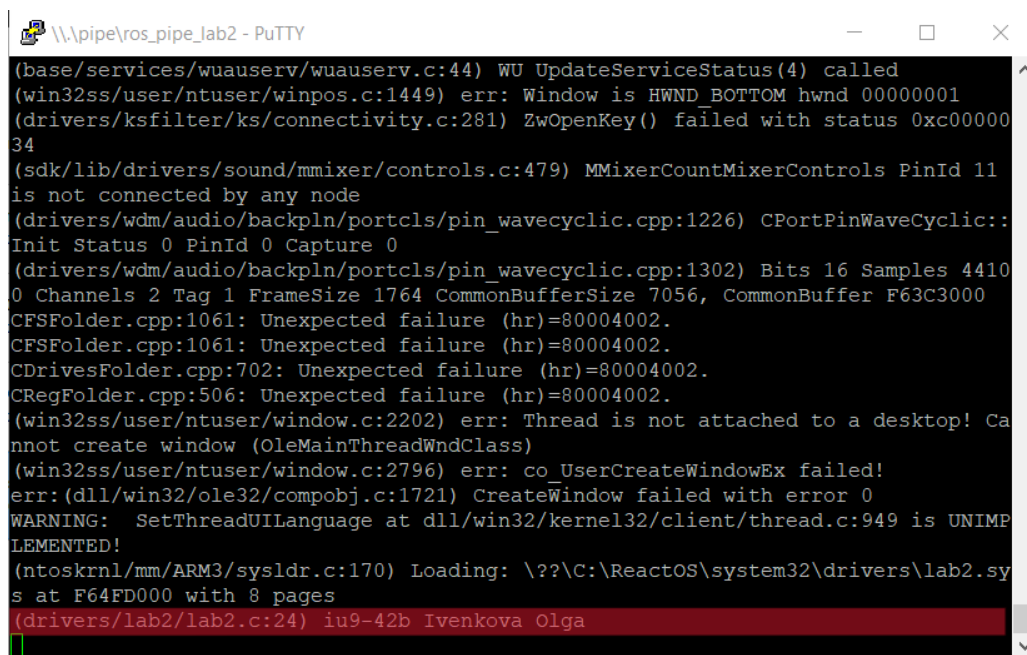
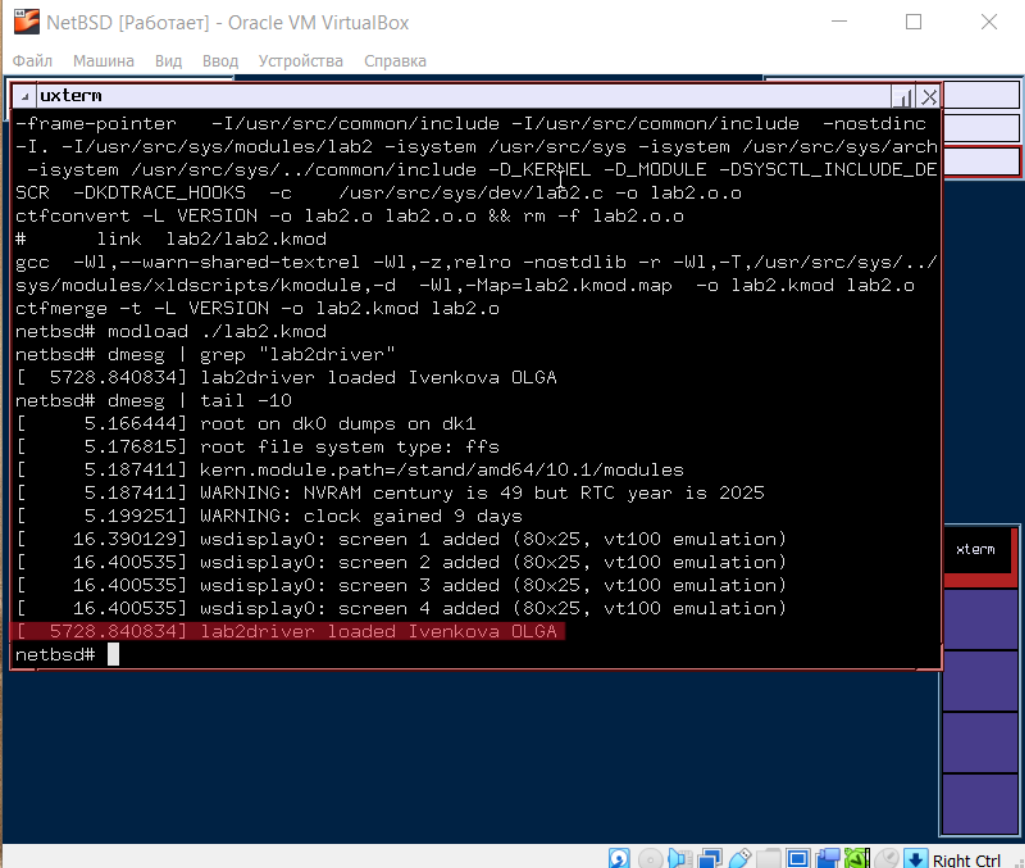


Рис. 2 — Файл логов с фамилией (нужная строка выделена красным)

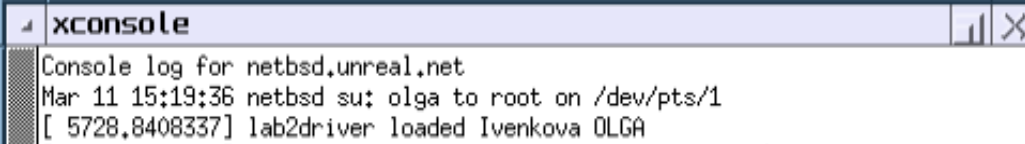
3.2 NetBSD

Результат для NetBSD представлен на рисунках 3– 4.



```
uxterm
-I/usr/src/common/include -I/usr/src/common/include -nostdinc
-I. -I/usr/src/sys/modules/lab2 -isystem /usr/src/sys -isystem /usr/src/sys/arch
-isystem /usr/src/sys/./common/include -D_KERNEL -D_MODULE -DSYSCTL_INCLUDE_DE
SCR -DKDTRACE_HOOKS -c /usr/src/sys/dev/lab2.c -o lab2.o.o
ctfmerge -t -L VERSION -o lab2.o lab2.o.o && rm -f lab2.o.o
# link lab2/lab2.kmod
gcc -Wl,--warn-shared-textrel -Wl,-z,relro -nostdlib -r -Wl,-T,/usr/src/sys/./
sys/modules/xldscripts/kmodule,-d -Wl,-Map=lab2.kmod.map -o lab2.kmod lab2.o
netbsd# modload ./lab2.kmod
netbsd# dmesg | grep "lab2driver"
[ 5728.840834] lab2driver loaded Ivenkova OLGA
netbsd# dmesg | tail -10
[ 5.166444] root on dk0 dumps on dk1
[ 5.176815] root file system type: ffs
[ 5.187411] kern.module.path=/stand/amd64/10.1/modules
[ 5.187411] WARNING: NVRAM century is 49 but RTC year is 2025
[ 5.199251] WARNING: clock gained 9 days
[ 16.390129] wdisplay0: screen 1 added (80x25, vt100 emulation)
[ 16.400535] wdisplay0: screen 2 added (80x25, vt100 emulation)
[ 16.400535] wdisplay0: screen 3 added (80x25, vt100 emulation)
[ 16.400535] wdisplay0: screen 4 added (80x25, vt100 emulation)
[ 5728.840834] lab2driver loaded Ivenkova OLGA
netbsd#
```

Рис. 3 — Файл логов с фамилией (нужная строка выделена красным)



```
xconsole
Console log for netbsd.unreal.net
Mar 11 15:19:36 netbsd su: olga to root on /dev/pts/1
[ 5728.8408337] lab2driver loaded Ivenkova OLGA
```

Рис. 4 — Консоль после modload ./lab2.kmod

4 Выводы

В ходе лабораторной работы был разработан и интегрирован в соответствующие операционные системы (ReactOS и NetBSD) простейший драйвер, выполняющий базовые операции загрузки и выгрузки.

В первой части работы был создан новый модуль в рабочем дереве ReactOS, реализованный в виде драйвера, совместимого с Windows NT и ReactOS. Драйвер был успешно загружен, а его функция инициализации корректно выводила в отладочный лог фамилию студента, используя макрос DPRINT1.

Во второй части был создан загружаемый модуль ядра для NetBSD, обеспечивающий минимально необходимый функционал для загрузки и выгрузки. В процессе выполнения лабораторной работы была проверена корректность работы модуля, а также реализован вывод фамилии студента в отладочный лог.

Результаты лабораторной работы подтверждают успешное создание и функционирование простейших драйверов в обеих операционных системах.

Список литературы

- [1] А.В. Брагин, И.П. Иванов. *Операционные системы: Учебно-методическое пособие*. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. URL: <https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/reader/>
- [2] ReactOS Wiki. URL: <https://reactos.org/wiki/>
- [3] NetBSD Manual Pages. URL: <https://man.netbsd.org/>
- [4] Benedikt Meurer. *How to write a loadable kernel module for NetBSD*. URL: <http://www.home.unix-ag.org/bmeurer/NetBSD/howto-lkm.html>